

# Birkin 코드 다이어트 전수 감사 보고서

기준일: 2026-08-31 · 대상: 최신 working tree의 tracked + untracked 파일

원칙: 사용자 소스와 미커밋 변경은 수정·삭제하지 않고 읽기 전용으로 조사 · 측정 단위: 빈 줄과 #, // 전체 줄 주석을 제외한 pure LOC

## 1. 결론

Birkin에는 지금 정리할 수 있는 고신뢰 **production code 168 LOC**가 있다. 문서화되지 않은 sandbox 편의 API까지 정리 대상으로 인정하면 즉시 후보는 **168-186 LOC**다.

호환성 일몰을 계획적으로 수행하면 추가로 추정 **486-506 LOC**를 줄일 수 있다. 따라서 현실적인 단계별 누적 제거량은 다음과 같다.

### 단계별 누적 production LOC 제거 가능량

■ 진한색: 하한 ■ 연한색: 상한 범위

즉시



168-186

Near-term



654-692

Profile sunset



868-906

구조 분할 이동량 18,172 LOC와 duplicate review pool 198 LOC는 합산하지 않음

| 단계                   | 추가 제거량  | 누적 제거량         | 판단                                |
|----------------------|---------|----------------|-----------------------------------|
| 즉시, 고신뢰              | 168     | 168            | 내부 orphan·단절된 scaffold            |
| 즉시, 조건부 API          | 0-18    | 168-186        | sandbox.run_repo_job 외부 소비자 정책 확인 |
| near-term 호환성 일몰(추정) | 486-506 | <b>654-692</b> | 8개 migration group                |
| profile 장기 일몰        | 214     | <b>868-906</b> | persisted profile migration 종료 뒤  |

이와 별도로:

- **18,172 LOC**는 삭제량이 아니라 250-LOC 상한을 적용할 때 다른 모듈로 이동해야 하는 최소 **production LOC**다.
- exact duplicate **198 LOC**는 검토 pool이며, 자동 삭제량으로 더하면 안 된다.
- old OMO RPC와 Python diagnostics **272 LOC**는 테스트·CI가 의도적으로 보존하는 API/feature다. 제거하려면 cleanup이 아니라 명시적 product retirement가 필요하다.
- Office legacy boundary **408 LOC**는 구형 입력을 안전하게 거부·검사하는 active security contract이므로 유지한다.

### 핵심 판단

Birkin의 주된 비만은 “죽은 코드가 많다”보다 **살아 있는 책임이 소수 모듈에 과도하게 집중된 것**이다. 즉시 삭제는 작지만 확실하고, 큰 개선은 호환성 일몰과 facade-preserving module split에서 나온다.

## 2. 조사 범위와 검증 방식

### 인벤토리

| 범위                                 | 파일  | Pure LOC | 250 LOC 초과 |
|------------------------------------|-----|----------|------------|
| birkin/ + birkin_mnemosyne/ Python | 586 | 96,888   | 66         |
| Python tests                       | 553 | 83,762   | 71         |
| QA/scripts/benchmarks Python       | 63  | 9,464    | 8          |
| Windows C# + macOS Swift, tests 포함 | 303 | 28,921   | 19         |
| JavaScript + TypeScript            | 22  | 1,374    | 0          |

### 사용한 검증 채널

1. git ls-files --cached --others --exclude-standard로 tracked와 untracked를 함께 수집.
2. 단일 Perl stream으로 파일별 pure LOC 측정.
3. Python AST로 587개 파일, 3,713개 top-level definition, 5,072개 함수·메서드 분석 (인벤토리 표의 586은 빈 파일 birkin/schemas/\_\_init\_\_.py를 제외한 LOC 집계 기준).
4. ast-grep으로 실제 import/call shape 확인.
5. rg --hidden으로 untracked 파일까지 포함한 symbol/module/dynamic-string counter-search.
6. git log -S, git log -G, git show, --follow로 도입·대체·일물 이력 확인.
7. Ruff F401,F811,F841 검사: unused import/local 오류 없음.
8. OMO replacement 관련 focused tests 18개 통과.
9. 독립 감사 lane과 adversarial debate를 반복하고, 새 후보가 나오지 않는 final convergence pass로 종료.

### 검증 제한

- LSP daemon pipe가 열리지 않아 LSP references/diagnostics는 사용할 수 없었다. 이를 “참조 없음”으로 간주하지 않고 AST, ast-grep, rg, tests, packaging, Git history로 대체했다.
- 문서화되지 않은 외부 Python import는 저장소 내부 증거만으로 완전히 부정할 수 없다. 따라서 public API처럼 보이는 항목은 조건부 또는 유지로 분류했다.

근거: inventory.md, observation-manifest.md, claim-graph.md.

### 3. 즉시 삭제 가능

#### 3.1 고신뢰 168 LOC

| ID    | 위치                                       | LOC | 삭제 근거                                           | 대체-이력                                                  |
|-------|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| D-002 | birkin/office/create_schema.py           | 87  | tracked+untracked에서 정의 외 소비자 0; ast-grep call 0 | 7b782ae2가 create_document를 office_job_request로 대체      |
| D-003 | birkin/office/conversion_tool.py         | 22  | import/call/test/docs/registry 0                | 같은 canonical Office approval 전환에서 tool registration 제거 |
| D-004 | birkin/office/conversion_schema.py:21-34 | 14  | budget_schema() 소비자 0                           | LOSS_CATEGORIES는 유지                                    |
| D-005 | birkin/office/export_copy.py             | 21  | module/symbol 소비자 0                             | export_io.copy_exact + ExportCommit, c59566a5          |
| D-006 | birkin/office/ir_nodes.py                | 8   | DocumentNode 선언 외 소비자 0                         | 19e076e1의 unwired scaffold                             |
| D-007 | birkin/office/ir_package.py              | 8   | PackagePart 선언 외 소비자 0                          | 19e076e1의 unwired scaffold                             |
| D-008 | birkin/office/locators.py                | 5   | module과 두 helper 소비자 0                          | adapter별 locator/fingerprint가 active                   |
| D-011 | birkin/office/ir_locators.py             | 3   | SourceLocator 선언 외 소비자 0                        | 19e076e1의 unwired scaffold                             |
|       | 합계                                       | 168 |                                                 |                                                        |

각 항목은 다음 두 종류 이상의 독립 근거를 통과했다.

- AST/ast-grep definition-call closure
- tracked+untracked full-tree reference search
- parser/registry/package/docs/test counter-search
- replacement commit 또는 현재 canonical implementation 확인

#### 3.2 조건부 18 LOC

birkin/sandbox.py:136-153의 run\_repo\_job()은 repository 내부와 tests에서 소비자가 없다. 현재 구현은 WorktreeRunner와 DockerRunner를 직접 사용한다. 다만 module-level public function이고 .birkin/sandbox.json 계약을 감싸므로 외부 import 정책을 확인한 뒤 삭제해야 한다.

#### 3.3 삭제 후보에서 제외한 오탐

| 후보                                  | 제외 이유                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| birkin/curation_cli.py              | parser, handler registry, lazy import, tests, docs, persisted audit manifest가 사용 |
| OmoRpcClient transport 189 LOC      | production default는 OmoLiveClient지만 untracked tests/test_omo_rpc.py가 직접 API를 검증  |
| birkin/native/diagnostics.py 83 LOC | production constructor는 없지만 CI가 행동 테스트를 명시 실행                                    |
| slash handlers (_goal 등)            | @command decorator registry를 통한 dynamic dispatch                                 |
| platform backend classes            | runtime lazy import와 OS별 acceptance tests가 사용                                    |

근거: dead-code-ledger.md, debate-log.md rounds 1, 5, 8, 9.

## 4. 선행 마이그레이션 후 삭제 가능

### 4.1 Near-term 8개 group: 추정 486-506 LOC

| Group                              | 추정 net LOC | 현재 소비자                                                           | 삭제 선행조건                                             |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Morpheus/nightly compatibility     | 31         | CLI/slash alias, config migration, scheduler, status API, schema | persisted config와 외부 CLI/API cutoff                 |
| Unified workspace compatibility    | 360-380    | dash.snapshot, _Keys, WebUI theme, 308 redirects, LegacyRunner   | 138 LOC shared closure 이동, old URL/import migration |
| worker-hook-qa CLI alias           | 9          | README, CLI handler, E2E                                         | module invocation으로 사용자-script migration            |
| Workspace SOUL.md warning          | 12         | prompt assembly, README, warning test                            | AGENTS.md/home SOUL.md migration window 종료          |
| Legacy harness session directories | 35         | hashed-key migration과 conflict protection                        | persisted session directories migration 완료          |
| Legacy parallelization fallback    | 6          | callback을 생략하는 direct caller                                     | 모든 caller가 registry posture 제공                      |
| Session export legacy flags        | 4          | parser fixture, CLI compatibility                                | external script cutoff                              |
| Legacy approval execution records  | 29         | durable approving/executing records                              | old journal이 남지 않는 storage retention 증명             |

Workspace group을 제외한 7개 group의 LOC는 소비자 라인 범위에서 산정한 추정치이며, 실제 일몰 cutoff 시점에 재측정해야 한다.

### 4.2 왜 dash.py 477 LOC를 그대로 더하지 않았나

workbench.py가 dash.snapshot과 \_Keys를 아직 사용한다. AST closure 138 LOC와 import-상수 오버헤드를 포함해 138-157 LOC를 새 canonical module로 이전해야 하므로, gross 477 LOC 중 net obsolete는 약 320-339 LOC다. 여기에 theme re-export 23 LOC, redirects 약 15 LOC, LegacyRunner 약 3 LOC를 더하고 중복을 보수적으로 조정해 workspace migration group을 약 360-380 LOC로 계산했다.

### 4.3 장기 profile migration 214 LOC

birkin/profile\_migration.py는 legacy Profile - \* note, archive, conflict, rollback, idempotency를 보호한다. migration telemetry 또는 명시적 support cutoff가 생기기 전에는 삭제하면 안 된다.

근거: legacy-ledger.md, debate-log.md rounds 4, 6.

## 5. 스파게티 구조: 삭제가 아니라 이동

저장소 규칙인 모듈당 250 pure LOC 상한을 적용해 이동량을 산정했다.

### 구조적 최소 이동량

| 범위                | 대형 모듈 | 250 LOC 이하로 만들 최소 이동 |
|-------------------|-------|----------------------|
| Production Python | 66    | 16,818               |
| Native production | 12    | 1,354                |
| 합계                | 78    | 18,172               |

## 우선 분할 대상

| 우선순위 | 모듈                                  | Pure LOC | 최소 이동 | 분리할 책임                                                                         |
|------|-------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | birkin/web/server.py                | 1,539    | 1,289 | HTTP server, bootstrap/auth, workspace runtime, API routes, browser, approvals |
| 2    | birkin/gateway/channels/telegram.py | 1,385    | 1,135 | transport, callback, progress, formatting, turn lifecycle                      |
| 3    | birkin/cli.py                       | 1,325    | 1,075 | command family handlers와 thin dispatch                                         |
| 4    | birkin/skills/manager.py            | 1,205    | 955   | manager, POSIX/Windows publication, proposal apply                             |
| 5    | birkin/memory.py                    | 1,166    | 916   | search, write, scope/trust, frontmatter, tool boundary                         |
| 6    | birkin/harness.py                   | 1,133    | 883   | persistence, migration, refine, apply/history                                  |
| 7    | birkin/gateway/core.py              | 1,099    | 849   | streams, policies, companion, sessions, orchestration                          |
| 8    | birkin/llm.py                       | 907      | 657   | transports, stream codecs, message conversion, failover                        |

## 함수 hotspot (발취)

- memory.py:903-1161 VaultMemory.tools: 248 LOC
- skills/manager.py:792-1049 \_publish\_skill\_bytes\_windows: 242 LOC
- skills/bundle\_publish\_windows.py:30-259 publish\_windows: 220 LOC
- computer\_use/service\_mutations.py:21-205 \_mutate: 185 LOC
- mcp\_server.py:41-246 \_build\_tools: 181 LOC
- office/artifact\_publication.py:77-243 publish\_once: 165 LOC
- approval\_dispatch.py:68-223 execute\_action: 151 LOC

281개 함수가 50 LOC를 넘고, 47개가 100 LOC, 13개가 150 LOC를 넘는다. 이들은 테스트로 behavior를 고정한 뒤 facade를 유지하며 분할해야 한다.

## Duplicate pool

exact body hash는 naive 449 LOC를 찾았지만:

- Protocol/ellipsis body 244 LOC 제외
- 이미 dead 후보에 들어간 7 LOC 제외
- 나머지 198 LOC는 birkin/birkin\_mnemosyne의 의도적 import boundary, platform/channel adapter, security helper가 대부분 따라서 198 LOC는 review pool일 뿐 총 제거량에 넣지 않는다.

근거: spaghetti-ledger.md.

## 6. 유지 권고

| 범위                                       | LOC                | 유지 이유                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Office legacy conversion/preflight/types | 408                | untrusted old Office input을 안전하게 식별·거부하는 active security boundary; 지원 기능 제거이므로 다이어트 수치에서 제외 |
| repl.run_legacy()                        | 166                | 현재 terminal path가 호출                                                                        |
| OMO subprocess RPC API                   | 189                | direct API tests가 존재; 제거는 명시적 API retirement                                                |
| Python DiagnosticRing                    | 83                 | CI-pinned behavior contract; 제거는 feature retirement                                         |
| Windows/macOS native trees               | 28,921 source+test | CI, golden vectors, bridge lifecycle, clients가 사용                                           |
| workspace public re-exports              | 약 30-40            | Native, terminal, WebUI, scripts가 import                                                    |
| birkin_mnemosyne engine duplication      | 측정 제외              | 설계 문서가 Birkin engine과의 import boundary를 의도적으로 제한                                            |

## 7. 실행 권고 순서

| Track | 시작                     | 다음 gate                 | 최종 상태                  |
|-------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 삭제    | orphan 168 LOC         | Sandbox API +18 결정      | migration 후 누적 654-692 |
| 구조    | characterization tests | facade-preserving split | 최소 18,172 LOC 이동       |
| 장기    | persisted profile scan | support cutoff          | 누적 868-906             |

### P0 — 가장 안전

1. D-002..D-008, D-011 behavior baseline 확인.
  2. orphan file/function 삭제.
  3. package build, Office tests, static scan.
- 예상 production 감소: **168 LOC**.

### P1 — API와 compatibility 결정

1. run\_repo\_job public API 정책 결정.
  2. nightly/workspace/worker/SOUL/session/approval migration cutoff 명문화.
  3. telemetry 또는 persisted-data scan으로 cutoff 증명.
- 누적 production 감소: **654-692 LOC**.

### P2 — 구조 분할

web/server.py, Telegram, CLI, SkillManager, Memory, Harness, Gateway, LLM 순서로 public facade를 유지하며 책임별 module extraction을 수행한다. 이 작업은 code deletion과 별도 프로젝트로 관리한다.

### P3 — 장기

Profile migration 지원을 종료할 수 있을 때 누적 감소는 **868-906 LOC**다.

## 8. 검증 판정

| 성공 기준                                       | 판정          | 증거                                                 |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 고신뢰 삭제 후보마다 2개 이상 독립 근거와 LOC                | PASS        | dead-code-ledger.md, O-006/O-012/O-013/O-014       |
| 삭제 LOC와 이동 LOC 분리                           | PASS        | 168-186 deletion vs 18,172 movement                |
| caller/registry/test/package counter-search | PASS        | AST, ast-grep, full-tree rg, tests, packaging      |
| legacy를 delete-now/migration/retain으로 분류    | PASS        | legacy-ledger.md, C-003A/B/C                       |
| skeptic 반론과 수렴                              | PASS        | debate-log.md 9 rounds, final no-new-lead pass     |
| source code 비변경                             | PASS        | 조사 산출물은 .omo/ulw-research/20260831-code-diet/에만 작성 |
| LSP 검증                                      | UNAVAILABLE | daemon pipe unreachable; 대체 채널 명시                  |

## 9. 최종 숫자

| 구분                | 최종 값                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 권고 삭제량            | 지금 168-186 LOC                                                                  |
| Near-term 누적(추정)  | 654-692 LOC                                                                     |
| Profile sunset 누적 | 868-906 LOC                                                                     |
| 구조 다이어트           | 삭제와 별도로 최소 18,172 LOC 이동                                                        |
| 권고하지 않는 추가량       | OMO RPC/diagnostics retirement +272 LOC; Office legacy support removal +408 LOC |

이 숫자는 production LOC만 합산했다. Test/QA cleanup, gross file size, duplicate review pool, refactor movement는 더하지 않았다.

## 부록 A. 증거 파일

- inventory.md
- dead-code-ledger.md
- spaghetti-ledger.md
- legacy-ledger.md
- observation-manifest.md
- intent-diff.md
- claim-graph.md
- debate-log.md
- verification-economics.md
- journal.md

## 부록 B. 잔여 위험

1. 문서화되지 않은 외부 Python imports는 저장소만으로 완전히 증명할 수 없다.
2. compatibility 제거 전에는 release cutoff와 persisted-data scan이 필요하다.
3. 미커밋 working tree가 감사 기준이므로 이후 source 변경 시 LOC와 참조를 재계산해야 한다.
4. LSP가 복구되면 D-002..D-008/D-011에 대해 references 결과를 추가하는 것이 바람직하다.